Приложение 6 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Производство и передача электроэнергии»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт « Производство и передача электроэнергии » разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Техническое обслуживание и ремонт (техническое обслуживание и ремонтное обеспечение) – комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности производственного оборудования (изделий, деталей) в процессе технической эксплуатации, хранения и транспортировки

2) Производство и передача электрической энергии – процесс получения электроэнергии из источников первичной энергии. Производство электричества происходит, с помощью генераторов на промышленных предприятиях, которые называются электростанциями, технология передачи энергии от мест генерирования к местам потребления. Передача электроэнергии осуществляется посредством электрических сетей, в состав которых входят преобразователи, линии электропередачи и распределительные устройства

3) Электротехническое оборудование (ЭО) – совокупность электрических узлов, приборов и устройств, предназначенных для: производства, реорганизации, передачи, сохранения, распределения и потребления электрической энергии.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) НКЗ – Национальный классификатор занятий Республики Казахстан
2) НСК – Национальная система квалификаций
3) ОРК – Отраслевая рамка квалификаций
4) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
5) ОКЭД – Общий классификатор видов экономической деятельности

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Производство и передача электроэнергии
5. Код профессионального стандарта: D35121017
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
35.12 Передача электроэнергии
35.12.1 Передача электроэнергии
D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
35.13 Распределение электроэнергии
35.13.0 Распределение электроэнергии
D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
35.11 Производство электроэнергии
35.11.9 Производство электроэнергии прочими электростанциями

7. Краткое описание профессионального стандарта: обеспечение работоспособности (эксплуатация) систем для передачи электроэнергии от места производства к распределительным системам

8. Перечень карточек профессий:

1) Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи - 2 уровень ОРК
2) Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи - 3 уровень ОРК
3) Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи - 4 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи »:	
Код группы:	7413-2
Код наименования занятия:	7413-2-024
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи

Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. 36-40 электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 2-7 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Без предъявления требований к стажу работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-1-001 - Электромонтер (общий профиль) 7412-1-002 - Электромонтер по обслуживанию электрооборудования		
Основная цель деятельности:	Обеспечение надежности, безопасности и эффективности работы системы вторчной коммутации в электроустановках		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Эксплуатация и ремонт вторичной коммутации и связи 2. Сборка и разборка вторичной коммутации и связи	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Эксплуатация и ремонт вторичной коммутации и связи	Навык 1: Выявление причин повреждения вторичной коммутации и связи	Умения:	
		2-ой разряд 1. Выполнять простые слесарные операции по обработке деталей с опиловкой по размеру; 2. Маркировать и выполнять простую окраску поверхностей красками, проводить антикоррозионную смазку деталей; 3. Упаковывать электроизмерительные приборы и аппаратуру для перевозки; 4. Осуществлять ремонт и техническое обслуживание простого диспетчерского оборудования и автоматики; 5. Устанавливать приборы на щитах и стендах и подключать их для проверки под руководством электромонтера более высокой квалификации; 6. Ремонтировать и заменять неисправные компоненты, проводить регулировку и настройку оборудования. 3-й разряд 1. Выполнять несложные работы по ревизии, техническому обслуживанию, ремонту и монтажу аппаратуры и цепей вторичной коммутации; 2. Ремонтировать и регулировать контакты, пускателей и ключей управления всех типов; 3. Проверять маркировки монтажных и принципиальных схем; 4. Устранять повреждения кабелей, восстанавливать изоляции.	

		Знания:
		2-ой разряд 1. Общие понятия о назначении релейной защиты, автоматики; 2. Правила работы в цепях оперативного тока; 3. Назначение основного слесарного и монтерского инструмента и приемы работы с ним; 4. Наименование и назначение простой поверочной и измерительной аппаратуры и приспособлений, применяемых при ремонте аппаратуры и средств измерений; 5. Обмоточные электрические провода, кабели, уплотняющие и смазывающие материалы; 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности. 3-й разряд 1. Правила пользования монтерским инструментом и средствами измерений средней сложности; основы электротехники, радиотехники, высокочастотной связи и телеавтоматики; 2. Общие сведения и основные требования к релейной защите и автоматике; 3. Принцип действия реле всех видов и их назначение; 4. Проверки и испытания сопротивления изоляции; 5. Режимы работы аккумуляторных батарей; 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Оперативное восстановление вторичной коммутации и связи	Умения:
		2-ой разряд 1. Читать электрические схемы и чертежи простых устройств связи; 2. Прокладывать кабельные линии и монтировать коммутационные устройств по заданной схеме; 3. Проверять исправность релейной и коммутационной аппаратуры; 4. Проводить тестирование цепей и использованием измерительных приборов (тестеров, мультиметров); 5. Проводить восстановление соединений при обрывах или коротких замыканиях; 6. Выполнять разборку и сборку простых узлов коммутации. 3-й разряд 1. Выполнять быструю замену и восстанавливать поврежденные компоненты (контакты, реле, клеммные соединения, проводку); 2. Восстанавливать связи между устройствами (релейная защита, автоматика, телемеханика и т.д.); 3. Проводить оперативную замену переключений и тестировать схемы защиты и управления; 4. Проводить монтаж, демонтаж и замену релейных блоков, коммутационных элементов; 5. Обеспечивать восстановление нормальной работы после аварийных ситуаций или сбоев; 6. Проверять и тестировать оборудование для предотвращения возникновения поломок.

		Знания:
		2-ой разряд 1. Основы электротехники и принцип работы электрических схем; 2. Устройство и принципы работы релейно-контактной и коммутациионной аппаратуры; 3. Типы проводов и кабелей, их характеристики; 4. Правила эксплуатации и ремонта слаботочных устройств и оборудования; 5. Методы обнаружения нисправностей и способы их устранения. 3-й разряд 1. Основные виды вторичных цепей, их функции и способы подключения; 2. Принципы работы схем релейной защиты, автоматики, сигнализации и блокировки; 3. Правила технической эксплуатации электроутстановок.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Сборка и разборка вторичной коммутации и связи	Навык 1: Выполнение работ по сборке и разборке вторичной коммутации и связи	Умения:
		2-ой разряд 1. Выявлять неисправности в электрическом оборудовании и системах, диагностика и анализ причин возникновения проблем; 2. Разбирать и собирать простую аппаратуру и цепей вторичной коммутации; 3. Промывать и чистить узлы и детали приборов и аппаратуры, чистка контактов и контактных поверхностей. 3-й разряд 1. Собирать схемы для испытания трансформаторов тока и напряжения; 2. Выполнять механическую регулировку реле телемеханики и автоматики; 3. Проводить ревизию блоков питания; 4. Выполнять работы по чертежам, схемам, эскизам и составление эскизов, схем и чертежей на простые детали; 5. Работать с поверочной и измерительной аппаратурой.

	Знания:
	2-ой разряд 1. Реле и их разновидности, понятие об оперативном токе; 2. Правила выполнения несложных работ по ремонту и обслуживанию простой аппаратуры релейной защиты и автоматики; 3. Конструкции и типы контрольных кабелей, изоляционных материалов; 4. Общие сведения о материалах, применяемых на ремонте аппаратуры; 5. Приемы работ и последовательность операций при разборке реле, аппаратуры автоматики и средств измерений; 6. Режимы работы аккумуляторных батарей. 3-й разряд 1. Устройство каналов волоконно-оптических линий связи и высокочастотной связи, телемеханики и радиосвязи, блоков - схем обслуживаемого оборудования; 2. Правила выбора предохранителей по номинальному напряжению, предельно отключаемому и номинальному току и условиям селективности; 3. Конструкции и защитные характеристики автоматов; источники и цепи питания постоянного и переменного оперативного тока; 4. Измерительные трансформаторы напряжения, емкостные делители напряжения, трансформаторы тока, аппаратуру для проверки защит, устройства регулирования тока и напряжения; 5. Режимы работы аккумуляторных батарей.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Навык 2: Проведение диагностики и проверки работоспособности элементов вторичной коммутации и связи	Умения:
	2-ой разряд 1. Проводить диагностику элементов вторичной коммутации и связи; 2. Проверять работоспособность элементов вторичной коммутации и связи; 3. Выявлять неисправности и определять причины их возникновения; 4. Использовать необходимое оборудование и инструменты для диагностики; 5. Выполнять проверку технической документации при проведении диагностики; 6. Составлять отчеты о состоянии оборудования и выявленных неисправностях. 3-й разряд 1. Проверять исправность релейных защит и автоматики; 2. Выполнять диагностику оборудования вторичной коммутации; 3. Использовать контрольно-измерительные приборы для проверки цепей вторичной коммутации; 4. Настраивать и регулировать параметры релейной защиты; 5. Производить испытания элементов вторичных цепей на соответствие техническим нормам; 6. Выполнять проверку соединений и контактных групп в схемах вторичной коммутации. 7. Анализировать показания приборов и выявлять неисправности; 8. Работать с техническими чертежами и схемами электрических цепей.
	Знания:
	2-ой разряд 1. Технические требования к монтажу и разборке оборудования; 1. Методы и процедуры проверки исправности оборудования; 2. Правила безопасного обращения с электрическими устройствами и оборудования; 3. Устройство реле, контакторов, выключателей, клеменных соединений и других элементов; 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности. 3-й разряд 1. Основы схем вторичной коммутации и их компонентов; 2. Методы диагностики и проверки работоспособности элементов вторичной коммутации; 3. Основные неисправности и способы их устранения в цепях вторичной коммутации; 4. Правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов; 5. Порядок проведения испытаний оборудования вторичной коммутации; 6. Нормативные требования и технические регламенты к работе релейной защиты; 7. Основы электробезопасности и требования охраны труда при работе с электрическими цепями; 8. Техническую документацию, инструкции и схемы, применимые к диагностике и ремонту; 9. Правила чтения и интерпретации электрических схем и чертежей.

	Возможность признания навыка:	не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Самостоятельность и ответственность Гибкость мышления Умение быстро принимать решения Способность к обучению и самообучению Контроль рабочих процессов		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения 2) ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения 3) ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.	
10. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи »:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-024		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Без предъявления требований к стажу работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-1-001 - Электромонтер (общий профиль) 7412-1-002 - Электромонтер по обслуживанию электрооборудования		
Основная цель деятельности:	Обеспечение надежности, безопасности и эффективности работы системы вторичной коммутации в электроустановках		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Эксплуатация и ремонт вторичной коммутации и связи 2. Сборка и разборка вторичной коммутации и связи	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Эксплуатация и ремонт вторичной коммутации и связи			

Навык 1: Выявление причин повреждения вторичной коммутации и связи	Умения:
	4-й разряд 1. Выполнять работы средней сложности по ремонту и техническому обслуживанию оборудования волоконно-оптических линий связи и высокочастотной связи; 2. Выполнять работы средней сложности по ремонту и техническому обслуживанию уплотнения и телеавтоматики; релейных коммутаторов; 3. Выполнять работы средней сложности по ремонту и техническому обслуживанию простого штативного оборудования кабельных цепей; 4. Выполнять работы средней сложности по ремонту и техническому обслуживанию каналов телеавтоматики; 5. Ремонтировать и регулирование реле средней сложности. 5-й разряд 1. Ремонтировать и техническое обслуживание оборудования волоконно-оптических линий связи и высокочастотной связи; 2. Ремонтировать и техническое обслуживание телеавтоматики; 3. Ремонтировать и техническое обслуживание самопишущих и электронно-регистрирующих приборов сложного питающего оборудования кабельных цепей; 4. Составлять дефектные ведомости на средства измерений, аппаратуру релейной защиты и автоматики; 5. Работать по монтажу и модернизации сложных релейных защит и модернизации электротехнического оборудования; 6. Проверять и ремонтировать контактно-релейной аппаратуры.
	Знания:
	4-й разряд 1. Основы полупроводниковой техники в пределах выполняемой работы; 2. Виды повреждений в электротехнических установках; условия селективности действия защитных устройств; 3. Режимы работы аккумуляторных батарей; 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности. 5-й разряд 1. Технические характеристики обслуживаемого оборудования; 2. Технические характеристики обслуживаемого оборудования; 3. Принцип действия и характеристики максимально-токовой отсечки, максимально направленной защиты и дифференциальной защиты; 4. Назначение и виды высокочастотных защит; 5. Основы электроники, физики, механики и радиотехники; 6. Режимы работы аккумуляторных батарей.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Оперативное восстановление вторичной коммутации и связи	Умения:
		4-й разряд 1. Выявлять причины сбоев и повреждений в системах вторичной коммутации и связи; 2. Выполнять ремонтные работы по устранению неисправностей вторичной коммутации; 3. Обеспечивать замену и восстановление кабельных линий, соединительных коробок, контакторов, реле и других элементов системы; 4. Настраивать и регулировать коммутационные и связные устройства после ремонта. 5-й разряд 1. Определять неисправности в цепях вторичной коммутации и связи; 2. Производить монтаж, демонтаж и замену элементов вторичной коммутации; 3. Применять измерительные приборы для проверки работоспособности оборудования связи; 4. Настраивать и регулировать параметры систем связи и вторичной коммутации; 5. Восстанавливать работу оборудования связи в аварийных ситуациях; 6. Анализировать схемы коммутации для поиска и устранения дефектов; 7. Осуществлять оперативные переключения и резервирование линий связи; 8. Диагностировать состояние контактных соединений и кабельных линий; 9. Оформлять техническую документацию и отчеты о выполненных работах.
		Знания:
		4-й разряд 1. Принципы работы электрических цепей, коммутационных устройств, релейной защиты и автоматизации; 2. Типы и особенности оборудования, используемого в системах вторичной коммутации и связи; 3. Символы и обозначения, применяемые в схемах вторичной коммутации; 4.Методика профилактического обслуживания систем коммутации и связи. 5-й разряд 1. Принципы работы и устройства систем вторичной коммутации и связи; 2. Нормативные требования и стандарты в области монтажа и эксплуатации систем связи; 3. Методы диагностики и поиска неисправностей в цепях вторичной коммутации; 4. Типы и характеристики оборудования, применяемого в системах связи (реле, автоматы, коммутаторы и другие); 5. Основы электротехники, электромонтажа и схемотехники. 6. Правила эксплуатации измерительных приборов (мегомметры, мультиметры, осциллографы) ; 7. Основы защиты и безопасности при работе с электрическим и коммутационным оборудованием; 8. Способы профилактики и планового обслуживания систем вторичной коммутации и связи.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Сборка и разборка вторичной коммутации и		

связи	Навык 1: выполнение работ по сборке и разборке вторичной коммутации и связи	Умения:
		4-й разряд 1. Проводить электрические проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры вторичной коммутации; 2. Работать по техническому обслуживанию и ремонту комплектных испытательных устройств для проверки защиты и схем телеавтоматики, устройств электромагнитной и электромеханической блокировки, выполнение работ по проверке и сборке панелей релейной защиты средней сложности по принципиальным монтажным схемам; 3. Проводить электрические проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры вторичной коммутации; 4. Работать по техническому обслуживанию и ремонту комплектных испытательных устройств для проверки защиты и схем телеавтоматики, устройств электромагнитной и электромеханической блокировки, выполнение работ по проверке и сборке панелей релейной защиты средней сложности по принципиальным монтажным схемам. 5-й разряд 1. Проводить испытания измерительных трансформаторов, приводов масляных выключателей и испытание изоляции вторичной коммутации; 2. Проверять и снимать характеристики релейных защит генераторов, трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередачи; 3. Выполнять сборку сложных испытательных схем для проверки и наладки схем автоматики и телеавтоматики; 4. Налаживать механизмы релейных защит; 5. Участвовать в работе по проверке устройств регулирования частоты и активной мощности, системы регулирования, возбуждения и напряжения под руководством инженера или мастера.
		Знания:
		4-й разряд 1. Принципиальные схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным приводом; 2. Классификацию трансформаторов напряжения по допустимой погрешности; 3. Принцип передачи и приема информации по линиям электропередачи, по многоканальным системам; 4. Инструкцию аппаратуры для проверки защиты; 5. Принцип действия систем регулирования активной мощности, напряжения, возбуждения; 6. Режимы работы аккумуляторных батарей. 5-й разряд 1. Принципиальные и монтажные схемы многоканальных высокочастотных систем уплотнения телеавтоматики и коммутаторов; 2. Принципиальные схемы защит; способы переключения устройств защиты с одного трансформатора напряжения на другой; 3. Основные способы выполнения защиты на переменном оперативном токе; 4. Расчету в пределах построения геометрических кривых при регулировании аппаратов релейной защиты; 5. Режимы работы аккумуляторных батарей.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Проведение диагностики и проверки работоспособности элементов вторичной коммутации и связи	Умения: 4-й разряд 1. Диагностировать и тестировать элементы вторичной коммутации; 2. Проводить проверку состояния коммутационных устройств, распределительных панелей, реле, контакторов и автоматов; 3. Осуществлять измерение электрических параметров (напряжение, ток, сопротивление) с использованием измерительных приборов (мультиметры, мегомметры и т.д.); 4. Выявлять и устранять неисправности в схемах вторичной коммутации; 5. Тестировать цепи сигнализации, контроля и управления; 6. Ремонтировать и налаживать работу оборудования; 7. Проводить разборку и монтаж элементов коммутационной и сигнальной аппаратуры; 8. Производить замену или ремонт неисправных частей схемы (проводов, соединительных элементов, клеммов и т.д.); 9. Настраивать работу устройств после ремонта, контролировать их корректное функционирование; 10. Оформлять акты проверки, журналов ремонта и диагностики. 5-й разряд 1. Проводить диагностику элементов вторичной коммутации и связи с использованием приборов и оборудования; 2. Осуществлять проверку работоспособности реле, автоматов, защитных устройств, схем сигнализации и блокировки; 3. Определять и устранять неисправности в схемах вторичной коммутации и связи; 4. Тестировать оборудование на соответствие техническим характеристикам и требованиям нормативных документов; 5. Проводить регулировку и настройку элементов вторичной коммутации и связи для обеспечения их корректной работы.

		Знания:	
		4 -й разряд 1. Основы электротехники; 2. Виды электрических токов и напряжений, их влияние на работу оборудования вторичной коммутации; 3. Элементы схем вторичной коммутации и связи; 4. Конструкции и принципы работы реле, контакторов, переключателей, датчиков и другого оборудования; 5. Знание специфики работы с цепями сигнализации, блокировок и автоматического управления; 6. Методы защиты от поражения электрическим током (заземление, изоляция, установка предохранителей); 7. Методы диагностики и проверки оборудования; 8. Технологии поиска неисправностей с помощью тестеров, диагностических стендов и другой контрольно- измерительной аппаратуры; 9. Способы устранения типовых неполадок в системах вторичной коммутации и связи. 5-й разряд 1. Схемы вторичной коммутации и способы их монтажа, подключения и диагностики; 2. Технические характеристики и принципы работы элементов связи и релейной защиты; 3. Методы проверки и тестирования электрических цепей и устройств на наличие неисправностей; 4. Нормативные документы и правила, регулирующие работу вторичной коммутации и средств связи; 5. Правила охраны труда и техники безопасности при работе с оборудованием вторичной коммутации и связи.	
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Самостоятельность и ответственность Умение быстро принимать решения Способность к обучению и самообучению Контроль рабочих процессов		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения 2) ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения 3) ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	электромонтер по ремонту;	
11. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи »:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-024		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	практический опыт от 6 месяцев		

Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется	
Другие возможные наименования профессии:	7412-1 - Электромонтеры (общий профиль) 7412-1-002 - Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	
Основная цель деятельности:	Обеспечение надежности, безопасности и эффективности работы системы вторичной коммутации в электроустановках	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Эксплуатация и ремонт вторичной коммутации и связи 2. Сборка и разборка вторичной коммутации и связи
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Эксплуатация и ремонт вторичной коммутации и связи	Навык 1: выявление причин повреждения вторичной коммутации и связи	Умения:
		6-й разряд 1. Выполнять особо сложные работы по техническому обслуживанию установленного нового и опытного оборудования с электрическим и механическим регулированием аппаратуры и настройкой; 2. Ремонтировать электронной аппаратуры, сложных защитных устройств автоматики и телемеханики, поверочной аппаратуры; 3. Обслуживать и ремонтировать комплектные устройства для проверки релейной защиты и автоматики; 4. Выполнять техническое обслуживание и ремонт средств передвижной ультракоротковолновой радиосвязи; 5. Выявлять дефекты, определять объемы и проводить работы по ремонту обмоток типа «монолит»; 6. Выявлять дефекты, определять объемы и проведите работы по ремонту трансформаторов различного напряжения с непосредственным жидкостным и косвенным охлаждением обмоток; 7. Оформлять техническую документацию по результатам диагностики и проверки. 7-й разряд Обладать умениями разряда 6 при выполнении работ по ремонту вторичной коммутации и связи на оборудовании напряжением свыше 500 киловольт.
		Знания:
		Для 6-го, 7-го разряда 1. Инструкции по наладке, ремонту, проверке и эксплуатации сложной аппаратуры релейной защиты и автоматики, цепей вторичной коммутации; 2. Принцип действия защит с высокочастотной блокировкой; 3. Режимы работы аккумуляторных батарей; 4. Последовательность операций при ремонте обмоток и изоляции; устройство и порядок сборки уникальных элементов электрических машин; 5. Методы испытания обмоток по электрическим параметрам и на гидроплотность; 6. Режимы работы аккумуляторных батарей; 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Оперативное восстановление вторичной коммутации и связи	Умения: 6-й разряд 1. Выполнять оперативную диагностику неисправностей в схемах вторичной коммутации; 2. Проводить оперативное восстановление повреждённых участков вторичной коммутации и связи; 3.Использовать специализированное оборудование и инструменты для диагностики и ремонта вторичных цепей; 4. Осуществлять настройку и калибровку элементов систем связи и автоматизации; 5. Составлять схемы и инструкции для оперативного ремонта вторичных цепей связи; 6. Взаимодействовать с техническим персоналом для координации ремонтных работ и восстановления системы; 7. Выполнять диагностику и выявление неисправностей в системах вторичной коммутации и связи; 8. Производить оперативный ремонт и восстановление вторичных цепей коммутации; 9. Настраивать и корректировать работу релейной защиты и автоматики; 10. Выполнять монтаж, демонтаж и тестирование оборудования вторичной коммутации; 11. Устранять повреждения кабельных линий связи и коммутационных устройств; 12. Работать с измерительными приборами для проверки исправности цепей и устройств; 13. Осуществлять замену и модернизацию отдельных элементов вторичной коммутации; 14. Проводить профилактическое обслуживание оборудования для предотвращения сбоев в работе. 7-й разряд Обладать умениями разряда 6 при выполнении работ по ремонту вторичной коммутации и связи на оборудовании напряжением свыше 500 киловольт.

		Знания:
		Для 6-го, 7-го разряда 1. Устройство и принципы работы схем вторичной коммутации и связи; 2. Методы диагностики неисправностей в схемах связи и автоматики; 3. Типы и характеристики используемых материалов, элементов и приборов для ремонта; 4. Правила эксплуатации и технического обслуживания систем вторичной коммутации и связи; 5. Электротехнические нормативы и требования безопасности при проведении ремонтных работ; 6. Устройство и принцип действия релейной защиты и автоматики; Методы и средства диагностики и поиска неисправностей в системах вторичной коммутации; 7. Технологические схемы коммутации, работы сетей; 8. Особенности работы с измерительными приборами и оборудованием для диагностики; 9. Электротехнические стандарты и нормативы, касающиеся вторичных цепей и связи; 10. Технические требования и регламенты безопасности при выполнении ремонтных работ; 11. Методы быстрого восстановления работоспособности систем связи и вторичной коммутации; 12. Основные виды аварийных ситуаций и алгоритмы их устранения; 13. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 2: Сборка и разборка вторичной коммутации и связи	Навык 1: выполнение работ по сборке и разборке вторичной коммутации и связи	Умения:
		6-й разряд 1. Составлять монтажные схемы; 2. Проводить работы по монтажу, настройке системы уплотнения аппаратуры телеавтоматики; 3. Регулировать системы уплотнения аппаратуры телеавтоматики; 4. Проверять особо сложные релейные защиты и устройствы автоматики под руководством инженера или мастера; 5. Изготовливать по чертежам и расчетным запискам обмоток с изоляцией типа «монолит»; 6. Проводить обмоточные и изолировочные работы при полной перемотке обмоток электрических машин с изоляцией типа «монолит» любого вида охлаждения, различной мощности и напряжения; 7. Проводить полную обмотку и соединение уникальных элементов электрических машин. 7-й разряд Обладать умениями разряда 6 при выполнении работ по ремонту вторичной коммутации и связи на оборудовании напряжением свыше 500 киловольт.

		Знания:
		Для 6-го, 7-го разряда 1. Назначение и схемы блокировочных устройств; 2. Общие сведения о симметричных и несимметричных коротких замыканиях; 3. Сведения о расчете токов короткого замыкания; 4. Общие сведения о снятии и построении характеристик релейных защит и векторных диаграмм; 5. Режимы работы аккумуляторных батарей; 6. Конструкцию обмоток типа «монолит»; 7. Свойства изоляционных материалов, применяемых для выполнения изоляции; 8. Признаки повреждений изоляции и обмоток и способы их устранения; 9. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Проведение диагностики и проверки работоспособности элементов вторичной коммутации и связи	Умения:
		6-й разряд 1. Выполнять диагностику схем вторичной коммутации с использованием измерительных приборов; 2. Проверять исправность элементов релейной защиты, автоматики и телемеханики; 3. Проводить тестирование и настройку систем сигнализации и связи; 4. Выявлять и устранять неисправности в цепях вторичной коммутации и связи; 5. Контролировать правильность работы коммутационных аппаратов и устройств защиты; 6. Выполнять техническое обслуживание и регулировку оборудования вторичной коммутации и связи; 7. Оформлять техническую документацию по результатам диагностики и проверки; 8. Проверять целостность и работоспособность схем вторичной коммутации; 9. Проводить диагностику релейной защиты и автоматических устройств; 10. Настраивать и регулировать параметры вторичных цепей (ток, напряжение, сопротивление); 11. Выполнять электрические замеры (мультиметры, мегомметры, осциллографы и т.д.); 12. Тестировать функциональность схем связи и управления; 13. Анализировать неисправности и устранять их в релейных и коммутационных устройствах; 14. Проводить ревизию, замену и ремонт отдельных элементов вторичной коммутации (реле, контакторы, выключатели). 7-й разряд Обладать умениями разряда 6 при выполнении работ по ремонту вторичной коммутации и связи на оборудовании напряжением свыше 500 киловольт

		Знания:
		Для 6-го, 7-го разряда 1. Принципы работы схем вторичной коммутации и связи в энергетических установках; 2. Конструкцию и особенности работы релейных схем, аппаратов защиты, автоматики и телемеханики; 3. Методы диагностики и измерения параметров электрических цепей вторичной коммутации; 4. Типовые схемы и системы сигнализации, телемеханики, блокировки и дистанционного управления; 5. Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования вторичной коммутации; 6. Нормативные требования и стандарты по безопасности при работе с системами вторичной коммутации и связи; 7. Методы поиска и устранения неисправностей в системах релейной защиты и автоматики.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Самостоятельность и ответственность Способность к обучению и самообучению Контроль рабочих процессов	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения 2) ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения 3) ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

12. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов С., +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
13. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация
Руководитель проекта:
Тунгушбаева Л.М.
E-mail: l.tungushbayeva@kea.kz
Номер телефона: +7 (777) 310 61 78
Исполнители:
Тунгушбаева Л.М., +7 (777) 310 61 78, l.tungushbayeva@kea.kz
14. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 14.03.2025 г.
15. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 11.12.2024 г.
16. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
17. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2025 г.
18. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.